Нормализация

Теория

Что такое нормализация

Нормализация — это процесс приведения таблиц базы данных к виду, при котором:

- устраняется **дублирование** данных;
- устраняются **аномалии** при вставке, обновлении и удалении;
- обеспечивается **логическая целостность** данных.

Зачем это нужно.
Представьте, что данные хранятся «как попало». Например, таблица заказов:

id_заказа	Клиент	Телефон_клиента	Товар	Цена_товара	Количество
1	Иванов	111-22-33	Хлеб	40	2
1	Иванов	111-22-33	Молоко	60	1
2	Петров	444-55-66	Хлеб	40	3

Проблемы:

- **Дублирование:** телефон Иванова повторяется, цена хлеба повторяется.
- **Аномалия обновления:** если у Иванова изменится телефон, нужно менять во всех строках. Забудешь где-то — данные станут противоречивыми.
- **Аномалия вставки:** нельзя добавить нового клиента, пока он не сделал заказ.
- **Аномалия удаления:** если удалить последний заказ клиента, потеряется информация о клиенте.

Нормализация решает эти проблемы, разбивая большие таблицы на несколько маленьких, связанных между собой.

Первая нормальная форма (1НФ)

Правило: все значения в столбцах должны быть **атомарными** (неделимыми). В одной ячейке — одно значение.

Нарушение 1НФ:

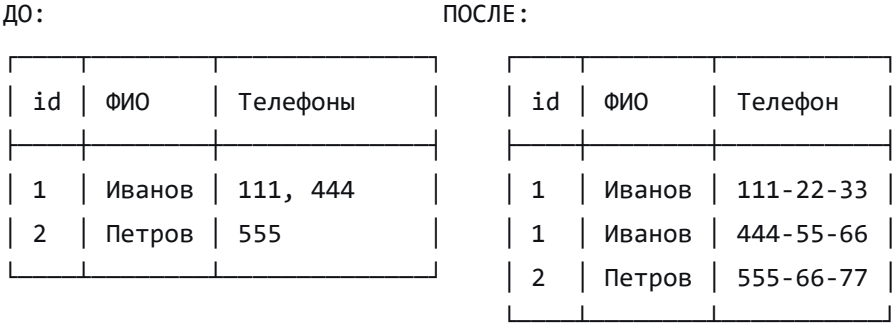
id	ФИО	Телефоны
1	Иванов	111-22-33, 444-55-66
2	Петров	555-66-77

Проблема: в одной ячейке хранится несколько значений. Нельзя найти всех, у кого телефон 444-55-66, не разбирая строку.

Приведение к 1НФ:

id	ФИО	Телефон
1	Иванов	111-22-33
1	Иванов	444-55-66
2	Петров	555-66-77

Диаграмма:



Ещё пример нарушения 1НФ:

id	Товар	Категории
1	Хлеб	Еда, Выпечка

id	Товар	Категории
2	Мыло	Быт, Гигиена

Приведение к 1НФ: вынести категории в отдельную таблицу.

Вторая нормальная форма (2НФ)

Правило: таблица в 1НФ + **нет частичных зависимостей** от составного первичного ключа. То есть каждый неключевой столбец зависит от **всего** ключа, а не от его части.

Когда возникает проблема.
Если у таблицы **составной PRIMARY KEY** (из двух и более столбцов), и какой-то неключевой столбец зависит только от одного из них — это нарушение 2НФ.

Пример нарушения 2НФ:

id_студента	id_дисциплины	ФИО	Название_дисциплины	Оценка
1	10	Иванов	Математика	5
1	11	Иванов	Физика	4
2	10	Петров	Математика	3

Составной PK: (id_студента, id_дисциплины).

Проблемы:

- `ФИО` зависит только от `id_студента` — частичная зависимость.
- `Название_дисциплины` зависит только от `id_дисциплины` — частичная зависимость.

Приведение к 2НФ:

Студент:

id	ФИО
1	Иванов
2	Петров

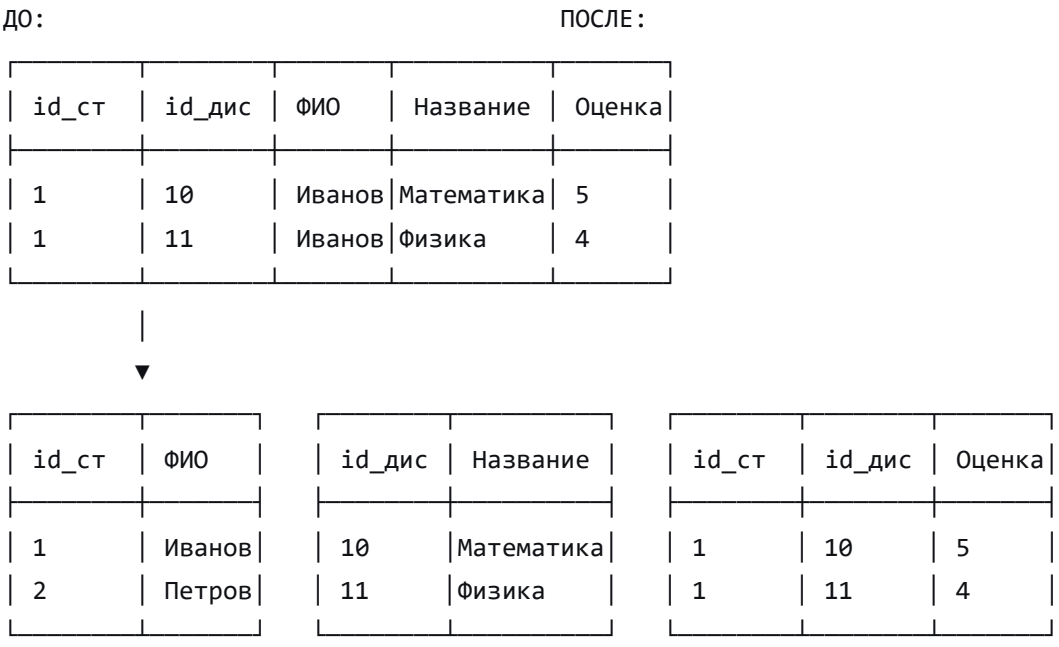
Дисциплина:

id	Название
10	Математика
11	Физика

Оценка:

id_студента	id_дисциплины	Оценка
1	10	5
1	11	4
2	10	3

Диаграмма:



Важно: если PK простой (один столбец), то 2НФ выполняется автоматически. Проблема возникает только с составным ключом.

Третья нормальная форма (3НФ)

Правило: таблица в 2НФ + **нет транзитивных зависимостей**. Транзитивная зависимость — это когда неключевой столбец зависит от другого неключевого столбца.

Пример нарушения 3НФ:

id_студента	ФИО	Группа	Факультет
1	Иванов	ИС-31	Информатики
2	Петров	ИС-31	Информатики
3	Сидоров	ЭК-21	Экономики

Проблема:

- `Факультет` зависит от `Группы`, а `Группа` — от `Студента`.
- Цепочка: студент → группа → факультет.

Приведение к 3НФ:

Студент:

id	ФИО	id_группы
1	Иванов	1
2	Петров	1
3	Сидоров	2

Группа:

id	Название	Факультет
1	ИС-31	Информатики
2	ЭК-21	Экономики

Диаграмма:



Ещё пример транзитивной зависимости:

id_заказа	Дата	Клиент	Город_клиента
1	01.02	Иванов	Москва
2	02.02	Петров	Санкт-Петербург

Транзитивная зависимость: заказ → клиент → город_клиента. Город зависит от клиента, а не от заказа.

Приведение к 3НФ:

- Заказ (id, дата, id_клиента)
- Клиент (id, ФИО, город)

Нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF) — обзорно

Правило: более строгая версия 3НФ. Таблица в BCNF, если для каждой функциональной зависимости X → Y, X является суперключом.

Когда 3НФ недостаточно.
BCNF нужна в редких случаях, когда в таблице несколько составных ключей, пересекающихся между собой.

Пример (классический):

Студент	Предмет	Преподаватель
Иванов	Математика	Петров
Иванов	Физика	Сидоров
Петров	Математика	Петров

Правила:

- Каждый преподаватель ведёт только один предмет.
- У одного студента по одному предмету — один преподаватель.

Проблема: `Преподаватель → Предмет`, но `Преподаватель` не является суперключом. Таблица в 3НФ, но не в BCNF.

Приведение к BCNF:

- Студент_предмет (Студент, Предмет)
- Преподаватель_предмет (Преподаватель, Предмет)

На практике в 95% случаев достаточно 3НФ.

Порядок нормализации

```
1. Начинаем с исходной таблицы.
   |
   ▼
2. Приводим к 1НФ: убираем повторяющиеся группы и составные значения.
   |
   ▼
3. Приводим к 2НФ: убираем частичные зависимости от составного ключа.
   |
   ▼
4. Приводим к 3НФ: убираем транзитивные зависимости.
   |
   ▼
5. (Опционально) Приводим к BCNF: убираем зависимости, где X не суперключ.
```

Типичные ошибки студентов

1. **Путают 2НФ и 3НФ.** Запомните: 2НФ — про составной ключ, 3НФ — про цепочки зависимостей.
2. **Считают, что нормализация — это всегда хорошо.** Иногда для скорости работы делают **денормализацию** (сознательное дублирование). Но это — тема следующих курсов.
3. **Забывают про M:N.** Связь M:N всегда разбивается на две 1:N через промежуточную таблицу — это тоже часть нормализации.
4. **Не проверяют результат.** После нормализации нужно убедиться, что данные не потерялись и связи сохранились.

Разобранный пример (полный цикл)

Исходная таблица «Заказ»:

id_заказа	Дата	Клиент	Телефон	Товар	Цена	Количество	Категория
1	01.02	Иванов	111	Хлеб	40	2	Еда
1	01.02	Иванов	111	Молоко	60	1	Еда
2	02.02	Петров	444	Хлеб	40	3	Еда
3	03.02	Иванов	111	Мыло	80	1	Быт

Шаг 1. Приводим к 1НФ.
Проверяем: все значения атомарны? Да. Повторяющихся групп нет? Нет. Таблица в 1НФ.

Шаг 2. Приводим к 2НФ.
Составной ключ? Нет — `id_заказа` уникален. Значит, 2НФ выполняется автоматически.

Шаг 3. Приводим к 3НФ.
Ищем транзитивные зависимости:

- `Клиент → Телефон` (телефон зависит от клиента, а не от заказа).
- `Товар → Цена, Категория` (цена и категория зависят от товара).

Разбиваем:

Заказ:

id	Дата	id_клиента
1	01.02	1
2	02.02	2
3	03.02	1

Клиент:

id	ФИО	Телефон
1	Иванов	111
2	Петров	444

Товар:

id	Название	Цена	id_категории
1	Хлеб	40	1
2	Молоко	60	1
3	Мыло	80	2

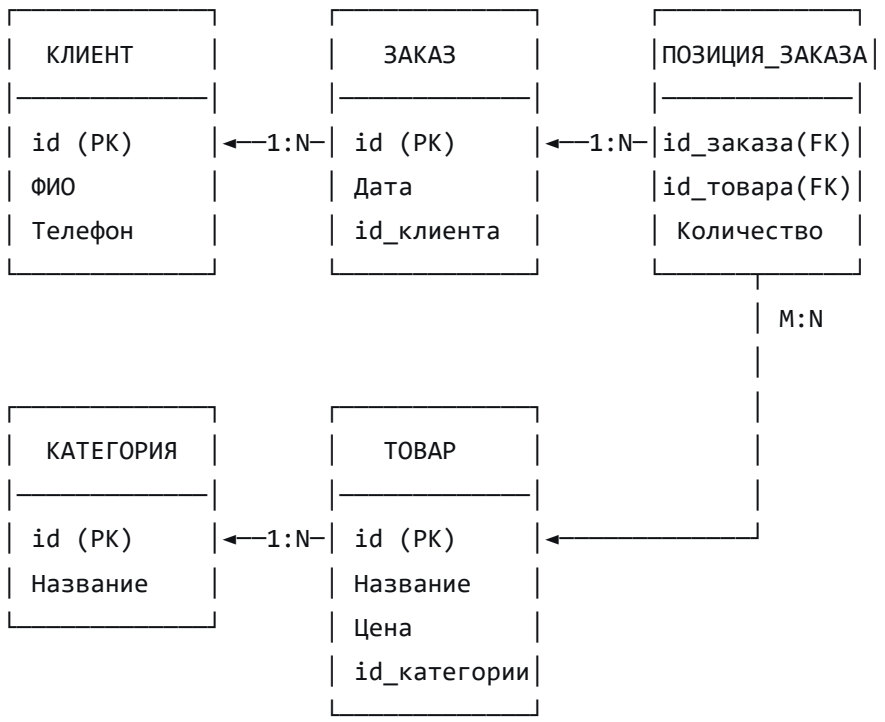
Категория:

id	Название
1	Еда
2	Быт

Позиция_заказа:

id_заказа	id_товара	Количество
1	1	2
1	2	1
2	1	3
3	3	1

Диаграмма итоговой схемы:



Задачи

Основные:

1. Дана таблица «Студент»:

id	ФИО	Телефоны	Дисциплины
1	Иванов И.И.	111-22-33, 444-55-66	Математика, Физика
2	Петров П.П.	555-66-77	Математика
3	Сидоров С.С.	888-99-00, 123-45-67	Химия, Биология, Физика

Приведите таблицу к 1НФ. Объясните, что было нарушено.

2. Дана таблица «Оценка»:

id_студента	id_дисциплины	ФИО	Название_дисциплины	Оценка
1	10	Иванов	Математика	5
1	11	Иванов	Физика	4
2	10	Петров	Математика	3
3	11	Сидоров	Физика	5

Приведите таблицу к 2НФ. Объясните, что было нарушено.

3. Дана таблица «Студент»:

id	ФИО	Группа	Факультет
1	Иванов	ИС-31	Информатики
2	Петров	ИС-31	Информатики
3	Сидоров	ЭК-21	Экономики
4	Кузнецов	ЭК-21	Экономики
5	Смирнов	ИС-32	Информатики

Приведите таблицу к 3НФ. Объясните, что было нарушено.

4. Нарисуйте схему, полученную после задач 1–3. Покажите связи между таблицами.
5. Объясните, что такое транзитивная зависимость. Приведите пример (не из задач выше).

6. Дана таблица «Заказ»:

id_заказа	Дата	Клиент	Телефон_клиента	Товар	Цена_товара	Количество
1	01.02	Иванов	111	Хлеб	40	2
1	01.02	Иванов	111	Молоко	60	1

id_заказа	Дата	Клиент	Телефон_клиента	Товар	Цена_товара	Количество
2	02.02	Петров	444	Хлеб	40	3
3	03.02	Иванов	111	Мыло	80	1

Приведите таблицу к 3НФ.

7. Дана таблица «Сотрудник»:

id	ФИО	Отдел	Руководитель_отдела
1	Иванов	Бухгалтерия	Петров
2	Сидоров	Бухгалтерия	Петров
3	Кузнецов	IT	Смирнов
4	Морозов	IT	Смирнов

Определите, в какой нормальной форме находится таблица. Если нужно — приведите к 3НФ.

Дана таблица «Расписание»:

День	Время	Группа	Предмет	Преподаватель	Аудитория
Пн	9:00	ИС-31	Математика	Петров	101
Пн	10:30	ИС-31	Физика	Сидоров	202
Вт	9:00	ИС-31	Математика	Петров	101

День	Время	Группа	Предмет	Преподаватель	Аудитория
Вт	9:00	ЭК-21	Экономика	Кузнецов	303
Ср	9:00	ИС-31	Физика	Сидоров	202

Приведите таблицу к 3НФ.

Задача «со звёздочкой»:

Дана таблица «Студент_предмет_преподаватель»:

Студент	Предмет	Преподаватель
Иванов	Математика	Петров
Иванов	Физика	Сидоров
Петров	Математика	Петров
Сидоров	Физика	Сидоров

Правила:

- Каждый преподаватель ведёт только один предмет.
- У одного студента по одному предмету — один преподаватель.

Приведите таблицу к BCNF.

Задача на поиск ошибки:

Студент утверждает, что таблица «Студент (id, ФИО, телефон1, телефон2)» находится в 1НФ. Что не так?

Задача на предсказание результата:

Дана таблица «Книга» (id, название, автор, год). Автор повторяется для каждой книги одного автора. К какой нормальной форме ближе таблица после вынесения автора в отдельную таблицу?